

[Home](#) > [Lectures](#) > [CLP](#) > Trabalhos

Enunciado: Implementação em Prolog

DATA DE PUBLICAÇÃO

08/03/2026

DATA DE MODIFICAÇÃO

08/03/2026

Este documento detalha as tarefas a serem implementadas no paradigma **Lógico** (Prolog).

Base de Dados (Fatos)

O arquivo de dados (`dataset.pl`) conterá fatos no seguinte formato:

```
% filme(ID, Titulo, Genero, Diretor, Ano, ClassificacaoMinima, Duracao)
filme(1, 'Matrix', 'Ficcao', 'Wachowski', 1999, 14, 136).

% usuario(ID, Nome, Idade)
usuario(1, 'Alice', 25).

% avaliacao(UsuarioID, FilmeID, Nota)
avaliacao(1, 1, 5).
```

Fase 1: Consultas Básicas (Aquecimento)

Implemente predicados que utilizem `findall` para responder perguntas de negócio.

1.1 filmes_por_genero/2

- **Objetivo:** Listar títulos de um gênero. **Exemplo:**

```
?- filmes_por_genero('Ficcao', Lista).
Lista = ['Matrix', 'Inception', 'Avatar'].
```

1.2 filmes_de_ano_superior/2

- **Objetivo:** Listar títulos lançados estritamente após um ano (`AnoFilme > AnoRef`). **Exemplo:**

```
?- filmes_de_ano_superior(2000, Lista).
Lista = ['Inception', 'Avatar'].
```

1.3 notas_do_usuario/2

- **Objetivo:** Listar apenas as **notas** (números) dadas por um usuário. **Exemplo:**

```
?- notas_do_usuario(1, Notas). % Notas da Alice
Notas = [5, 4, 5].
```

Fase 2: Lógica e Agregação

Utilize listas e aritmética (`sum_list` , `length` , `is`).

2.1 `media_avaliacoes/2`

- **Objetivo:** Calcular a média aritmética das notas de um usuário. **Exemplo:**

```
?- media_avaliacoes(1, Media).  
Media = 4.66.
```

2.2 `usuario_hater/1`

- **Objetivo:** Verdadeiro se o usuário tem **mais notas 1 do que notas 5**. **Exemplo:**

```
?- usuario_hater(1).  
false.
```

2.3 `filmes_ao_avaliados/2`

- **Objetivo:** Listar IDs de filmes que o usuário **nunca** avaliou. **Exemplo:**

```
?- filmes_ao_avaliados(1, Filmes).  
Filmes = [2, 5, 8].
```

Fase 3: Sistema Colaborativo

Esta fase implementa o núcleo do sistema de recomendação.

3.1 `vizinhos/2 e comum/3`

- **Objetivo:** Definir que dois usuários são vizinhos se avaliaram o mesmo filme (ID) e ambos deram nota ≥ 4 .

3.2 `recomenda/2`

- **Assinatura:** `recomenda(UsuarioID, FilmeTitulo)`
- **Regras:** Predicado deve ser verdadeiro (retornar o Filme) se:
 1. Existe um Vizinho que avaliou o Filme com nota ≥ 4 .
 2. O Usuário alvo **não** avaliou o Filme.
 3. **Regra de Ódio:** O Usuário alvo **não** deu nota 1 para *nenhum* filme do mesmo Diretor deste Filme.
 4. **Varição da Matrícula:** O Filme satisfaz a regra do seu grupo (Idade/Tempo/Ano).

Exemplo:

```
?- recomenda(1, Titulo).  
Titulo = 'Interstellar'.
```